

Diagrammes de la structure Statique

(Diagrammes de Classe, Diagrammes d'Objet)

Diagrammes de structure Statique

2

□ **Modèle structurel statique:**

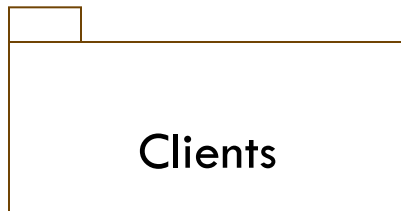
- Ce modèle montre la structure des objets et des classes, (attributs et opérations) et leurs relations;
- Deux types de Diagrammes Statiques:
 - **Diagrammes des Classes** (vue des classes), les plus importants
 - **Diagrammes d'Objets** (vue des instances);

Le Diagramme des Classes

3

□ Diagramme des Classes

- C'est un graphe qui montre les classes du système, leurs attributs et opérations ainsi que les relations entre ces classes.
- Le modèle des classes est utilisé à plusieurs fins :
 - Pour explorer les concepts du domaine (modèle du domaine)
 - Pour Analyser les besoins (modèle d'analyse conceptuel)
 - Pour Définir la conception détaillée d'un système.
- Le modèle des classes est généralement organisé en paquetage.



Le Diagramme des Classes

4

□ **Classe :**

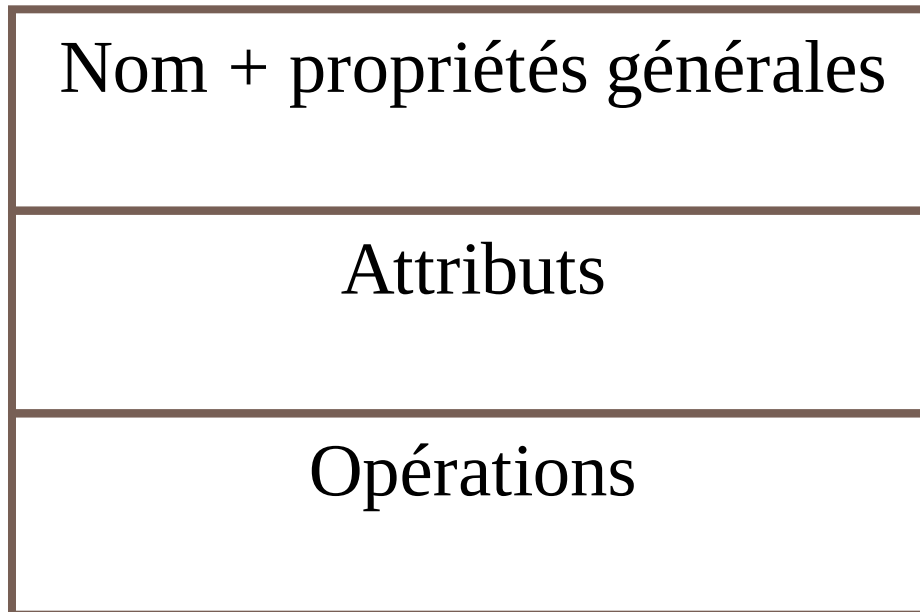
- ▣ Une classe représente un concept dans le système.
 - Exemple: personne, place, chose, événement, rapport, etc.
- ▣ Une classe est le descripteur d'un ensemble d'objets ayant une structure, un comportement et des relations similaires.
- ▣ Une classe est un moule (template) utilisé pour créer (instancier) des objets.
- ▣ Les classe sont les blocs constitutifs d'une application POO.

Le Diagramme des Classes

5

□ Classe

- ▣ Notation : Rectangle à trois compartiments



Information détenu par l'objet

Savoir faire de l'objet

- **Remarque:** les Deux derniers compartiments peuvent ne pas apparaitre sur le diagramme

Le Diagramme des Classes

6

□ Classe

Noms +

[propriétés Générales]

Attributs

Méthodes

Fenêtre

{abstrait, auteur= SK, status = testé }

+taille : Zone = (100, 100)

#visibilité :Booléen= invisible

+taillepardéfaut : Rectangle

#taille_max : Rectangle

-xptr : XWindow*

+afficher()

+cacher()

+créer()

-attacherXWindow(xw :XWindow*)

Le Diagramme des Classes

7

□ Classe



Le Diagramme des Classes

8

□ Classe

▣ **Attribut :**

- Encore appelé variable d'instance, c'est une information relative à un objet stockée par l'objet ou au moins temporairement maintenue.

- Syntaxe

visibilité nom [multiplicité] : Type = val initiale {propriétés}

- **Visibilité:** + (public), # (protected), - (private)
- **Multiplicité :** nombre d'occurrences
- Valeur par défaut : [1..1]
- Exemple :
 - coul[3] : Couleur
 - Points:2..*] : Point
 - adr: Adresse

Le Diagramme des Classes

9

Visibilité	symbole	Accessible à :
Public	+	Tout Objet du Système
Protégé	#	Toute instance de la classe et ses sous-classes
Privé	-	Toute instance de la classe
Paquetage	~	Toute Instance de toute classe du même paquetage

Le Diagramme des Classes

10

□ Classe

- **Attribut de classe** : attribut dont la valeur n'est pas propre à une instance particulière (valeur partagée par toutes les instances)
 - Syntaxe UML : Souligner l'attribut
 - : +taillepardéfaut : Rectangle

- **Attribut dérivé** : attribut qui peut être calculé à partir des autres
 - Syntaxe: préfixe (/)
 - : /age

- **Propriété d'un attribut**
 - {frozen} : attribut non modifiable

Le Diagramme des Classes

11

□ Classe

▣ *Opération de classe.*

- Méthode dont le résultat de l'exécution est indépendant de l'objet récepteur. N'utilise pas l'état de l'objet récepteur. L'opération peut être invoquée avec le nom de la classe
- Syntaxe: l'opération de classe est soulignée

▣ Propriétés applicables aux opérations:

- {query} : méthode ne modifiant pas l'état du système
- {update} : modifie l'état du système
- {abstract} : méthode non implémentée (ou en italique)
- {concurrency = séquentiel/guarded/concurrent}

▣ Documentation : note attachée à l'opération (ex. algorithme)

Diagramme des Classes

12

□ Classe

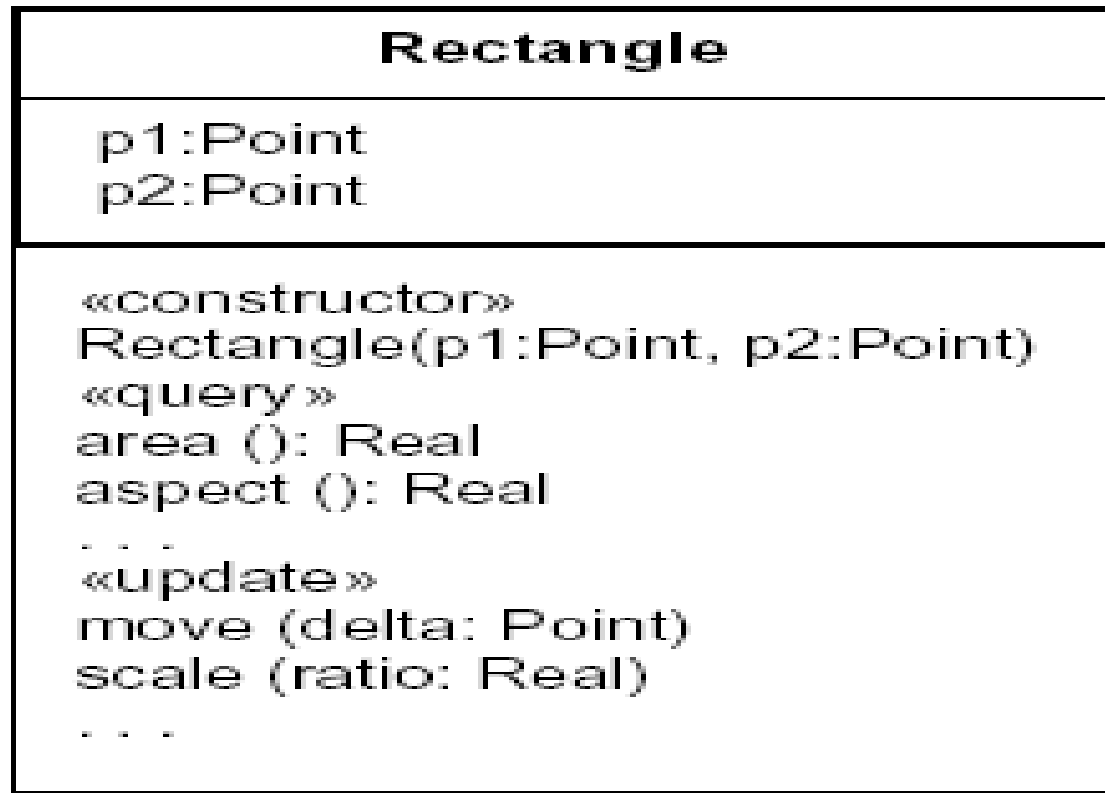


Diagramme des Classes

13

□ Stéréotypes des classe

- Chaque classe peut avoir un stéréotype en fonction de sa nature ou de la nature des services quelle rend.
- Les stéréotypes usuels sont :
 - boundary,
 - entity,
 - control,
 - exception,
 - metaclass,
 - utility.

Diagramme des Classes

14

□ Stéréotypes des classe

□ Stéréotype « **Boundary** » (frontière) :

- Applicable à une classe modélisant la communication entre le système et son environnement. Une classe se trouvant à la périphérie du système tout en étant à l'intérieur du système.
- Les instances d'une telle classe interagissent avec les acteurs et les objets:
- Exemple
 - Fenêtre (interface utilisateur),
 - Protocole de Communication (interface système),
 - Interface Imprimantes
 - etc.

Diagramme des Classes

15

□ Stéréotypes des classe

▣ Stéréotype «**Boundary**» (frontière) :

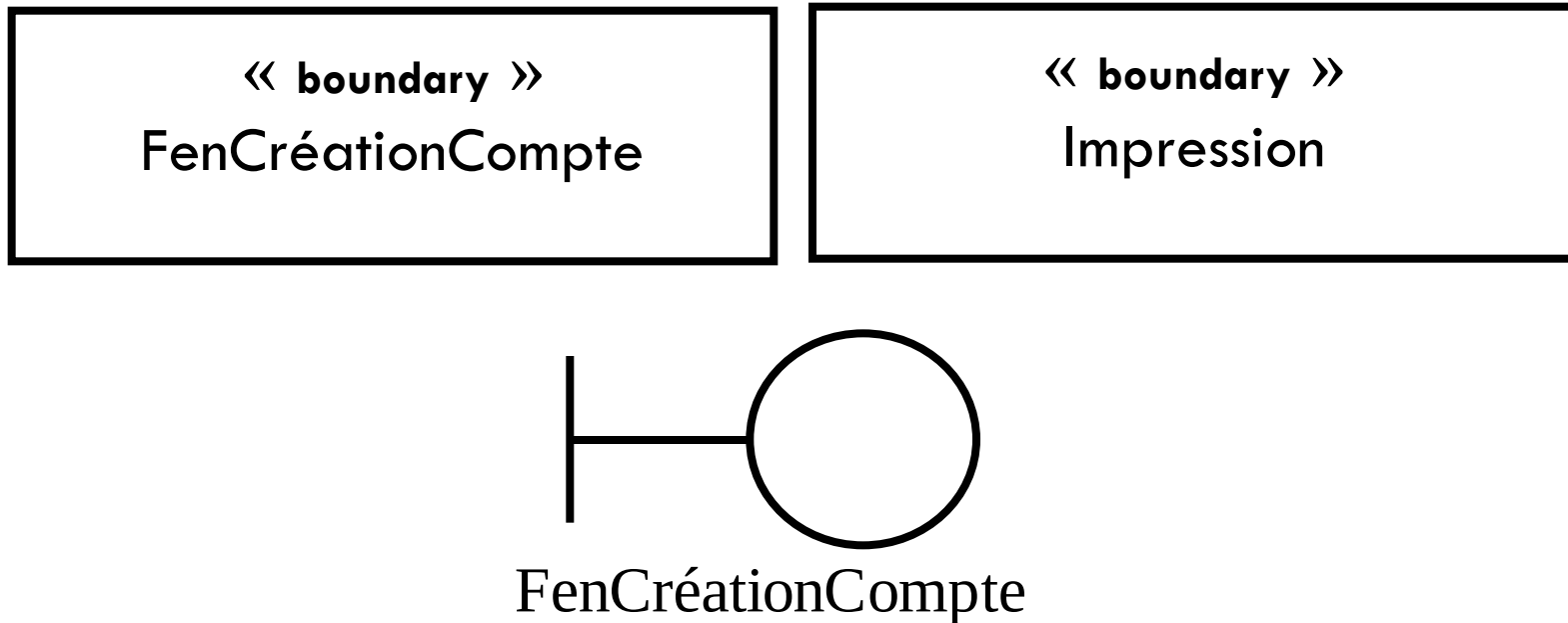


Diagramme des Classes

16

□ Stéréotypes des classe

▣ Stéréotype « Entity » :

- Classe généralement persistante modélisant une information (avec le comportement associé).
- Classe Passive (non initiatrice d'interactions). Il s'agit généralement d'entité du domaine d'application qui peuvent participer à la réalisation de plusieurs cas d'utilisation.
- Exemple: Catalogue, Facture, Compte

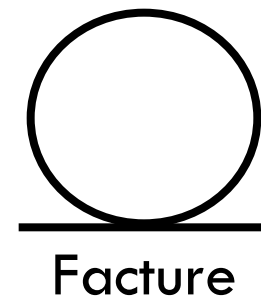
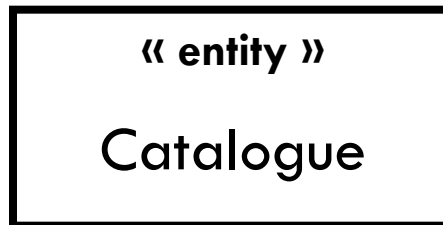
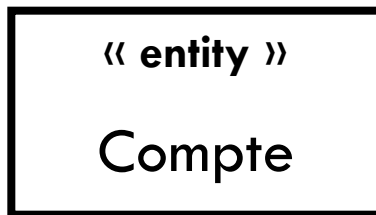


Diagramme des Classes

17

□ Stéréotypes des classe

▣ Stéréotype « control » :

- Applicable à une classe qui contrôle les interactions d'une collection d'objets. Une classe qui modélise le comportement spécifique d'un (ou plusieurs) cas d'utilisation, qui contient la logique applicative
 - Crée, initialise et détruit les objets contrôlés ;
 - Contrôle le séquencement et la coordination des opérations exécutées par les objets contrôlés ;
 - Gère les aspects « concurrence »
 - Est généralement l'implémentation d'un objet intangible.
 - Est généralement détruit à la fin de la réalisation du CU

Diagramme des Classes

18

□ Stéréotypes des classe

▣ Stéréotype « control » :

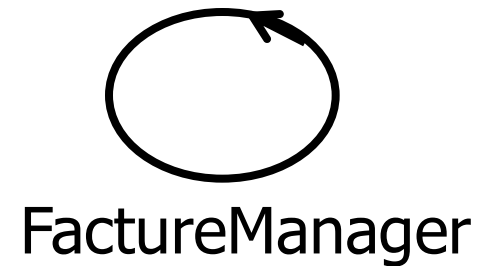


Diagramme des Classes

19

□ Stéréotypes des classe

□ Stéréotype «utility» :

- Classe contenant une collection de sous-programmes libres (fonctions non membres)
- fournit des services algorithmiques communs, (re)utilisables dans divers contextes ou
- « transcrit » une librairie ou une application non orienté-objet dans un formalisme objet.

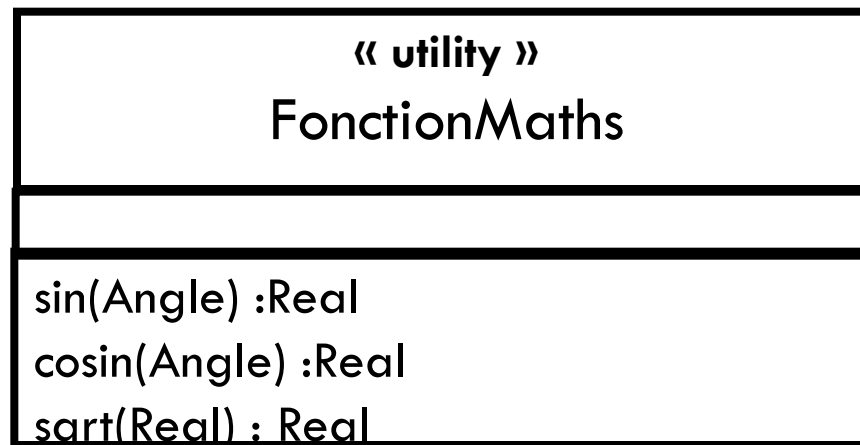


Diagramme des Classes

20

□ Interface

- Une interface spécifie un ensemble d'opérations visibles d'une classe ou d'un composant sans spécification de la structure interne
 - Une interface spécifie en général une partie limitée du comportement d'une classe.
 - Une interface ne comporte pas d'implémentation, pas d'attributs (pas d'états), pas d'associations.
 - Une interface peut être vue comme une classe abstraite ne contenant ni attributs ni méthodes et ne contenant que des opérations abstraites.
-
- Notation
 - rectangle à compartiments avec le mot clé « interface ». Le compartiment des attributs peut être omis car étant toujours vide
 - petit cercle sous lequel on place le nom de l'interface. Le cercle est relié à la classe qui supporte l'interface par une ligne continue.

Diagramme des Classes

21

□ Interface

- Il peut exister la relation de généralisation entre interface.
- Une classe qui utilise ou requière les opérations d'une interface peut être reliée au cercle par une flèche pointillée pointant vers le cercle.
- La relation de réalisation d'une classe vers une interface supportée est représentée par une trait discontinu avec une flèche en forme de triangle (symbole de généralisation discontinu)

Diagramme des Classes

22

□ Interface

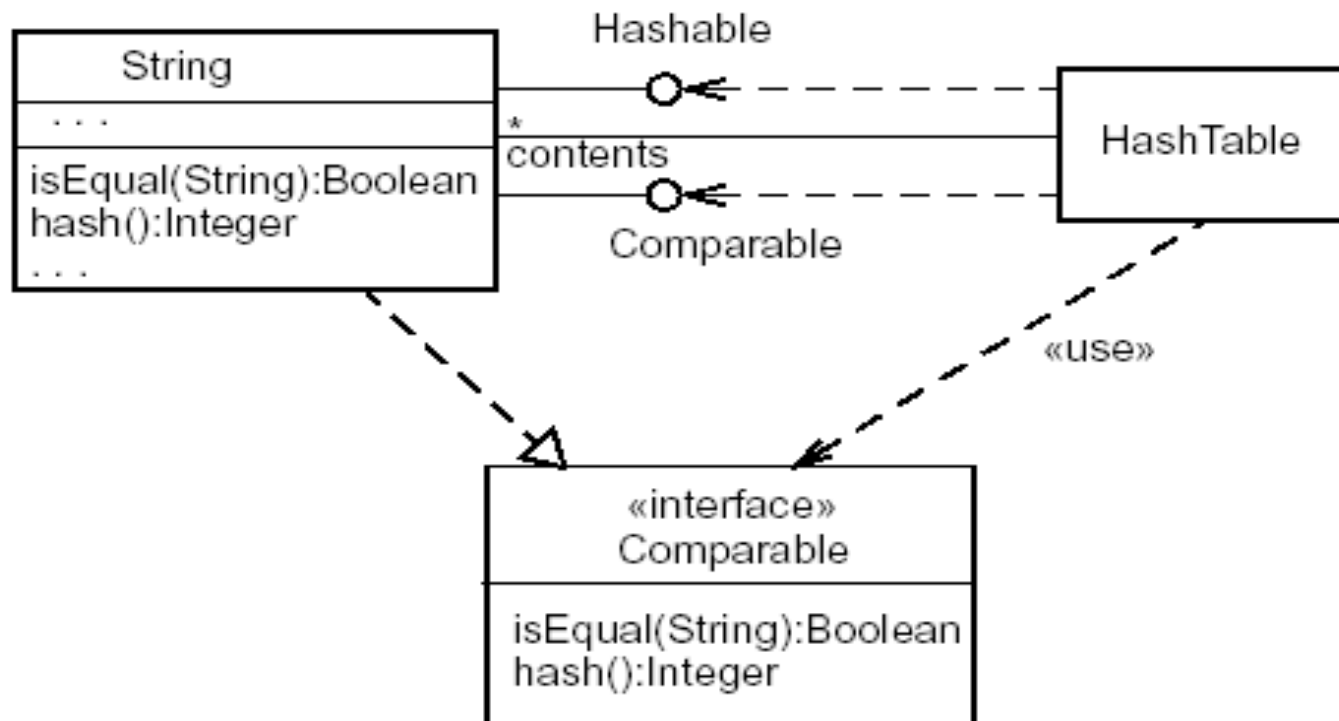


Diagramme des Classes

23

□ **Classes Paramétrées (Templates)**

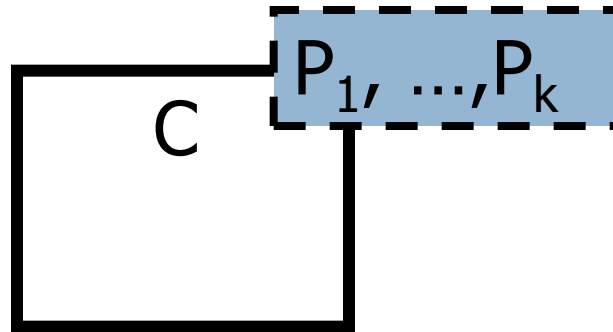
- ▣ Un template est le descripteur d'une classe ayant un ou plusieurs paramètres formels. Il définit une famille de classes
 - Une liaison des paramètres à des valeurs particulières génère une classe particulière
 - Les Paramètres typiques sont les types (ou classe) des attributs mais ils peuvent être de type quelconques ou même des opérations
 - Un template ne peut pas être une superclasse ou la cible d'une association
 - une association unidirectionnelle du template vers une autre classe est permise
 - peut être une sous-classe d'une classe ordinaire C. toute classe obtenue à partir du template est sous classe de la superclasse C

Diagramme des Classes

24

□ Classes Paramétrées (Templates)

- ▣ **Notation:** un petit rectangle en pointillé est superposé sur le coin supérieur droit du rectangle de la classe



P_i : <Nom> : [type = Valeur par Défaut]

Liaison : C <V1, ..., V_k>

Diagramme des Classes

25

□ Classes Paramétrées (Templates)

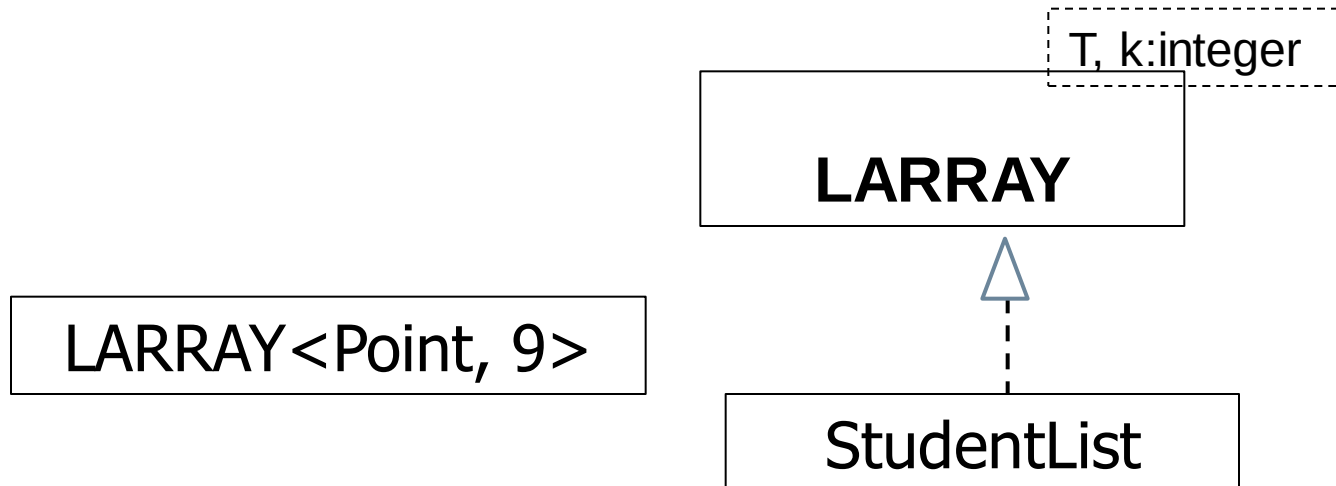


Diagramme des Classes

26

□ Autres catégories de Classe

□ Métaclasse

classe dont les instances sont des classes. stéréotype « métaclasse »

□ Enumération.

type défini par l'utilisateur sous la forme d'un ensemble de littéraux avec un ordre. stéréotype « enumeration ».

- Une liste de littéraux peut être placés dans le compartiments des attributs. Les opérations définies sur les littéraux peuvent être indiquées dans le compartiment opérations.

Diagramme des Classes

27

□ Autres catégories de Classe

▣ Enumération.

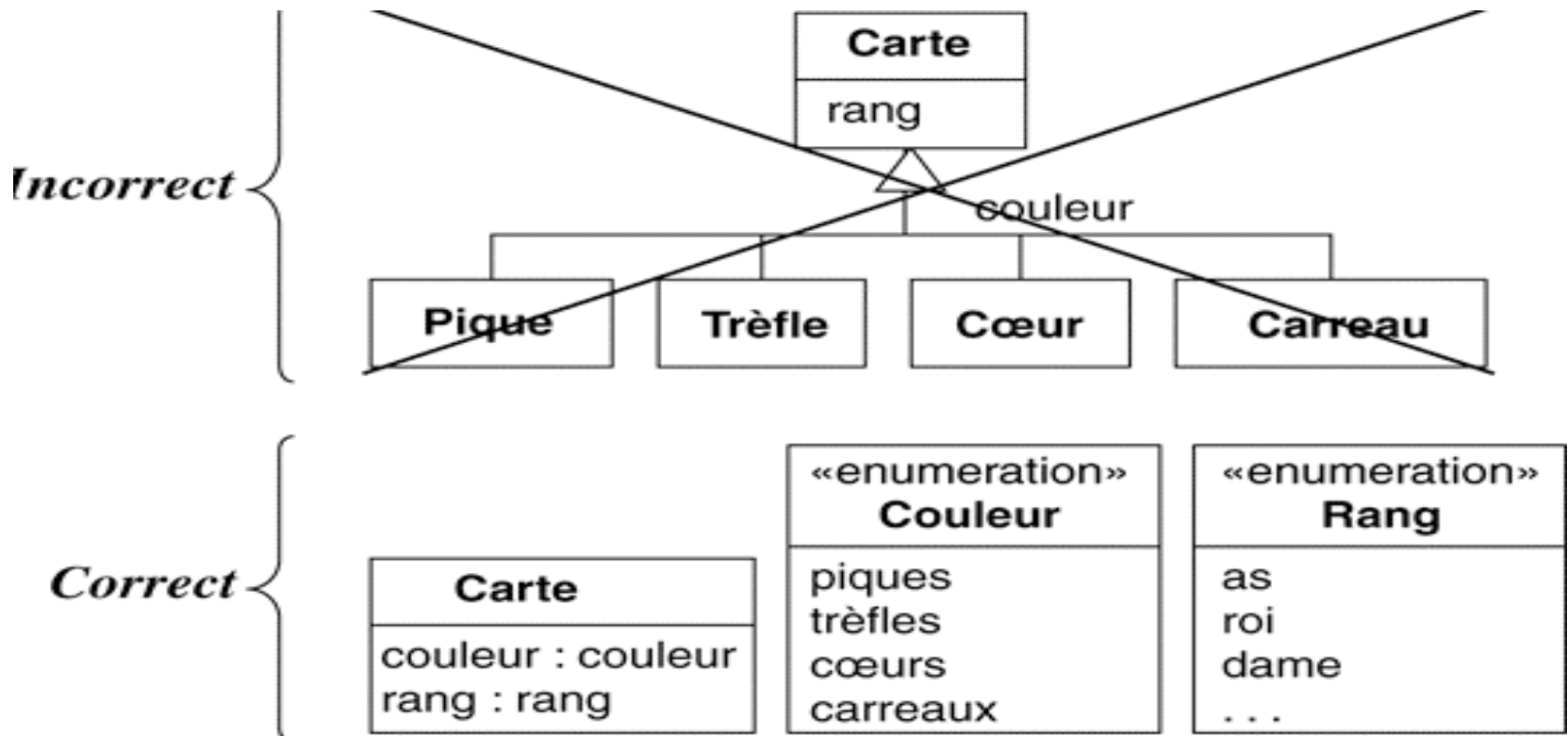


Diagramme des Classes

28

□ Les relations entre Classes

□ Il existe plusieurs types de relations entre les classes:

- Association (binaire, n-aire)
- Agrégation (*non supportée par UML 2*)
- composition,
- généralisation, héritage
- Relation (dépendance, ...)

Diagramme des Classes

29

□ Les relations entre Classes

▣ Association (binaire, n-aire)

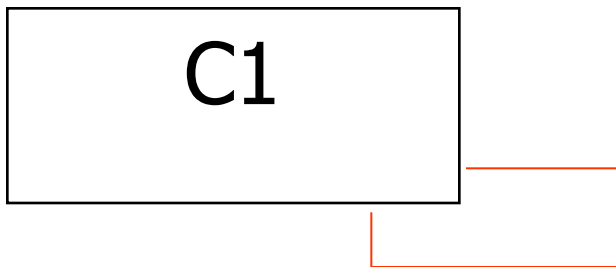
- Une association définit une relation sémantique pluridirectionnelle entre des classes.
- association binaire : Association mettant en relation deux classes
- Association n-aire : Association mettant en relation plus de deux classes.
- *Classe association* : association qui a des propriétés similaires à celles d'une classe (attributs, opérations, autres associations)
- **Lien**: un lien est une connexion physique ou conceptuelle entre objets (instance d'une association)

Diagramme des Classes

30

□ Les relations entre Classes

▣ Association binaire



Association Réflexive

nom

Diagramme des Classes

31

□ Les relations entre Classes

▣ Association binaire

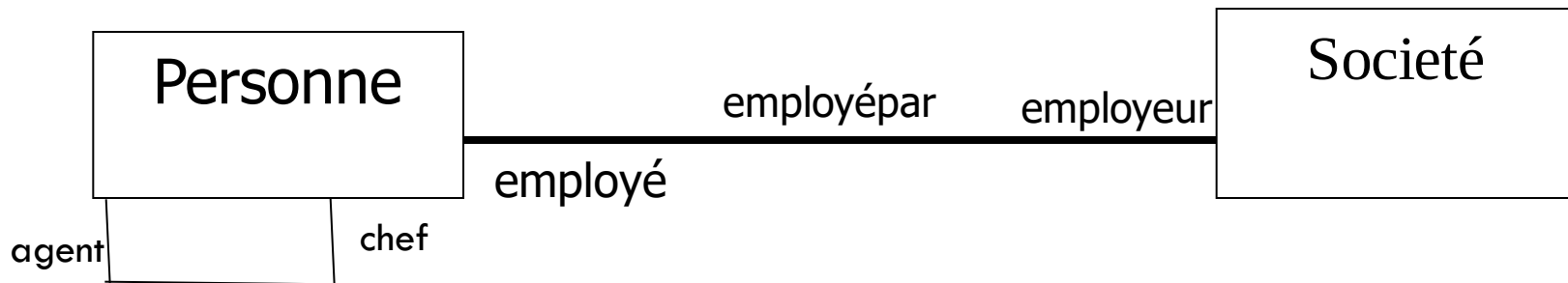


Diagramme des Classes

32

□ Les relations entre Classes

▣ Association ternaire

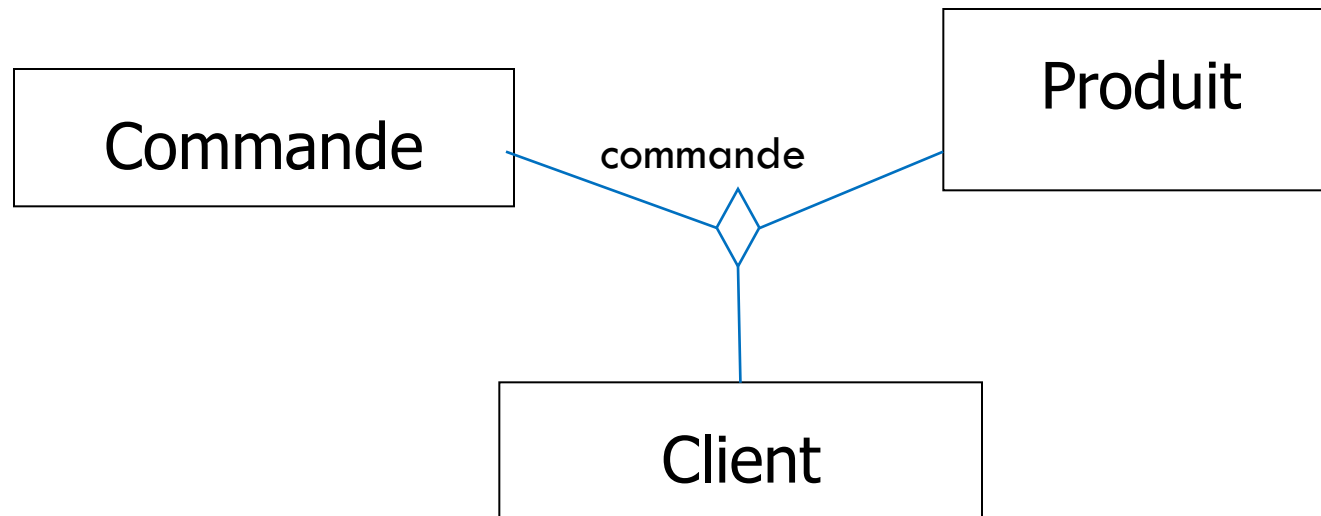


Diagramme des Classes

33

□ Les relations entre Classes

- ▣ **Classe Association:** Association ayant des attributs et promue aussi en classe

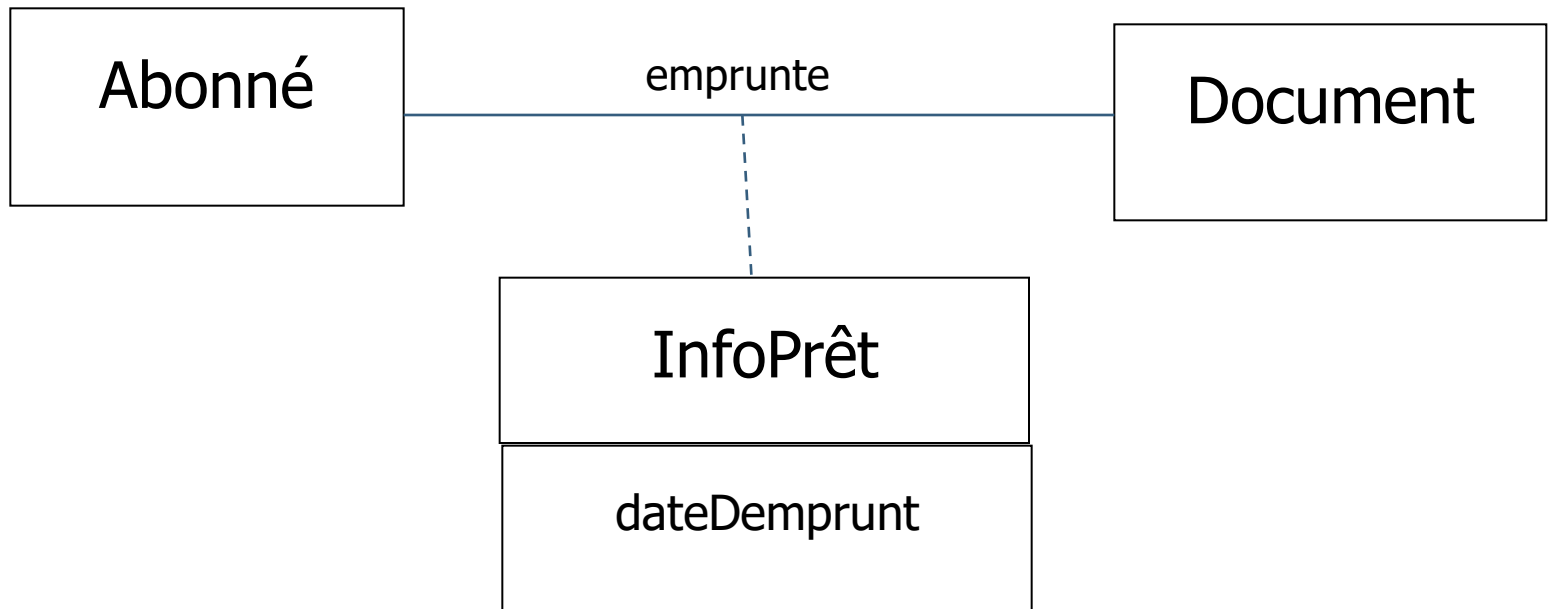


Diagramme des Classes

34

□ Les relations entre Classes

- ▣ **Classe Association:** Association ayant des attributs et promue aussi en classe

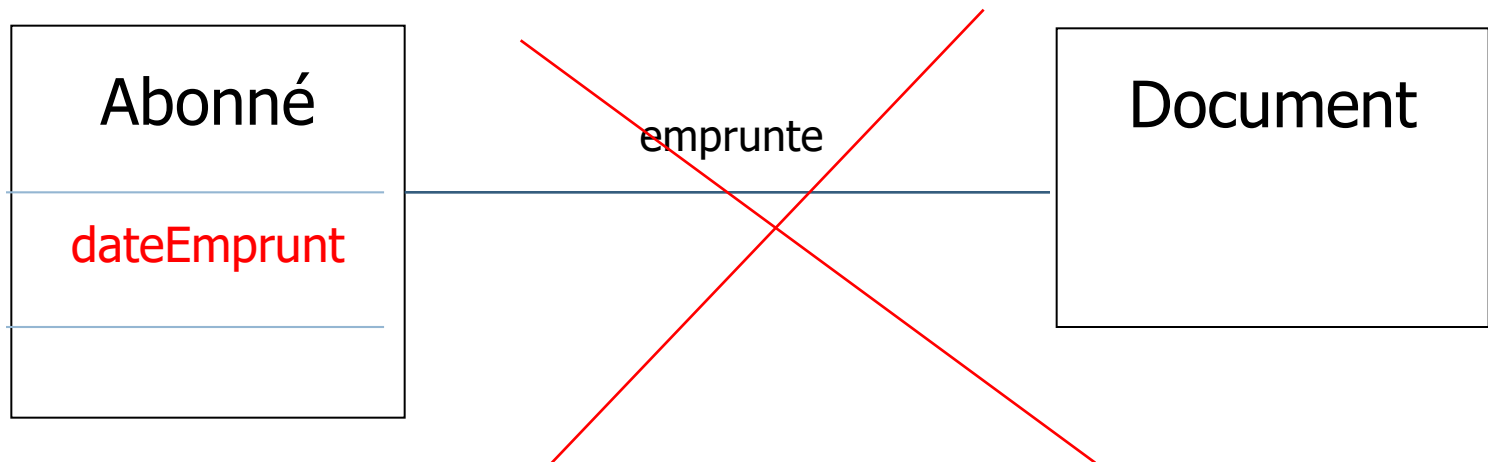


Diagramme des Classes

35

□ Les relations entre Classes

▣ Informations portées par une association:

- Nom de rôle
- Navigation (sens autorisé; par défaut multidirectionnelle)
- Indicateur d'agrégation/de composition
- Multiplicité (voir plus loin)
- propriétés sur la modifiabilité : {frozen} , {addOnly}
- Autres propriétés:
 - {ordered}: ensemble ordonné d'objets liés (sans doublon)
 - {sequence}: ordonné, doublon autorisé
 - {bag} : non ordonné

Diagramme des Classes

36

□ Les relations entre Classes

▣ Informations portées par une association:

- Nom de rôle
- Navigation (sens autorisé; par défaut multidirectionnelle)
- Indicateur d'agrégation/de composition
- Multiplicité (voir plus loin)
- propriétés sur la modifiabilité : {frozen} , {addOnly}
- Autres propriétés:
 - {ordered}: ensemble ordonné d'objets liés (sans doublon)
 - {sequence}: ordonné, doublon autorisé
 - {bag} : non ordonné

Diagramme des Classes

37

□ Les relations entre Classes

▣ Informations portées par une association:

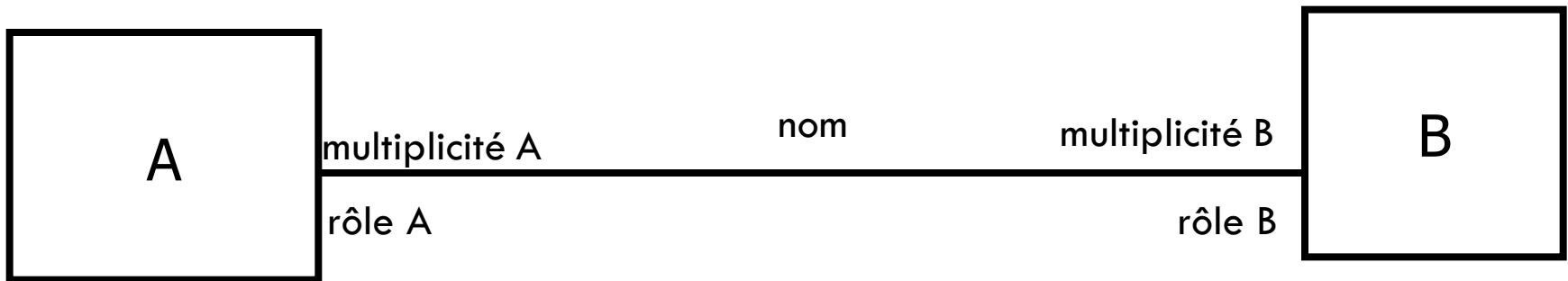


Diagramme des Classes

38

□ Les relations entre Classes

▣ Informations portées par une association:

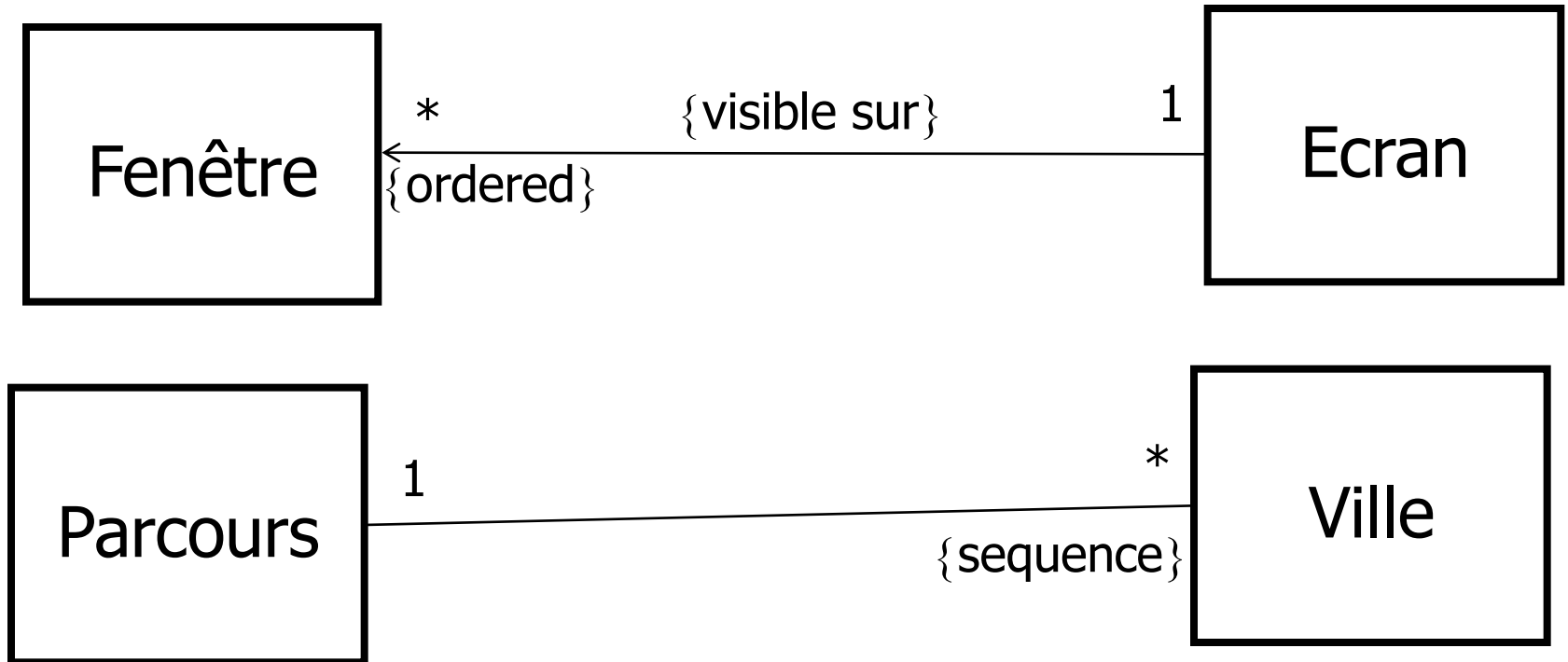


Diagramme des Classes

39

□ Les relations entre Classes

- **Multiplicités.** La multiplicité d'une classe est nombre d'éléments de la classe pouvant être en relation avec une instance de l'autre classe. Elle se représente sous la forme d'une chaîne comprenant une séquence d'intervalles d'entiers

Indicateur	Signification
0..1	Zéro ou un
1	Un seul
0..*	Zéro ou plus
1..*	1 ou plus
n	N seulement ($n > 1$)
0..n	0 à n ($n > 1$)
1..n	1 à n ($n > 1$)

Diagramme des Classes

40

□ Les relations entre Classes

- ▣ **Agrégation** : association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un rôle prédominant par rapport à l'autre

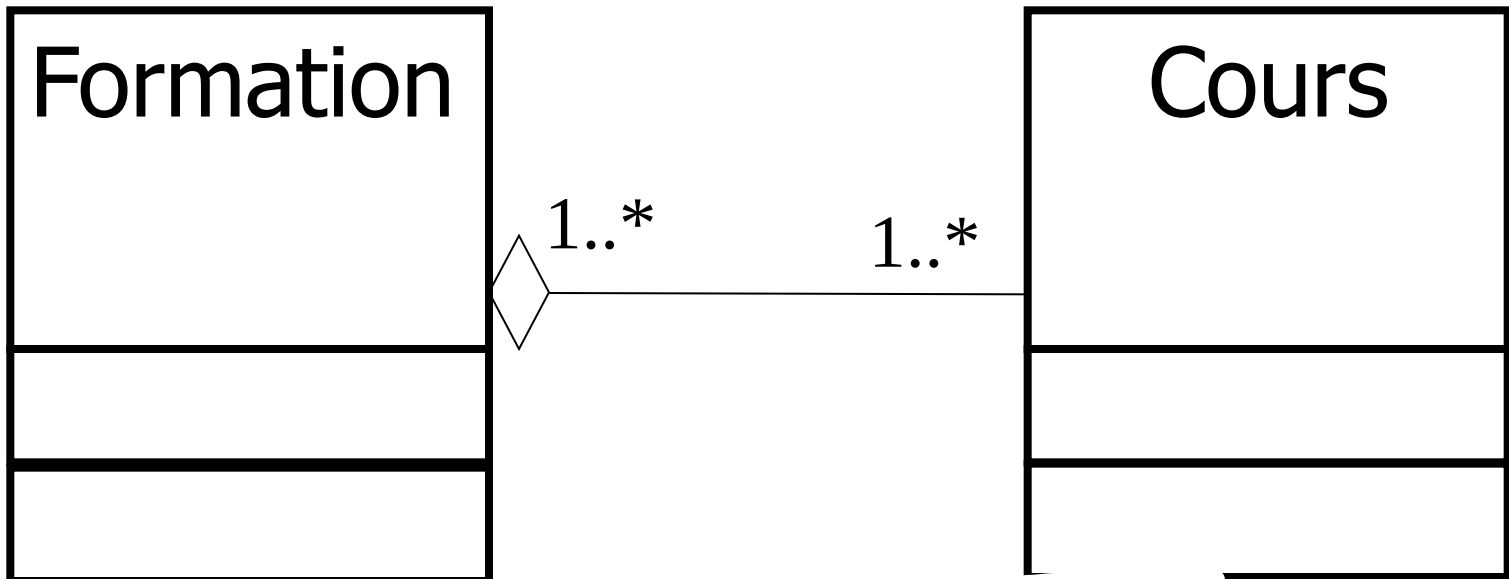


Diagramme des Classes

41

□ Les relations entre Classes

- **Composition** : Agrégation forte dans laquelle il y a coïncidence du cycle de vie d'un composant avec celle d'un composite (contenance physique). La multiplicité de l'agrégat ≤ 1 (Non partage).

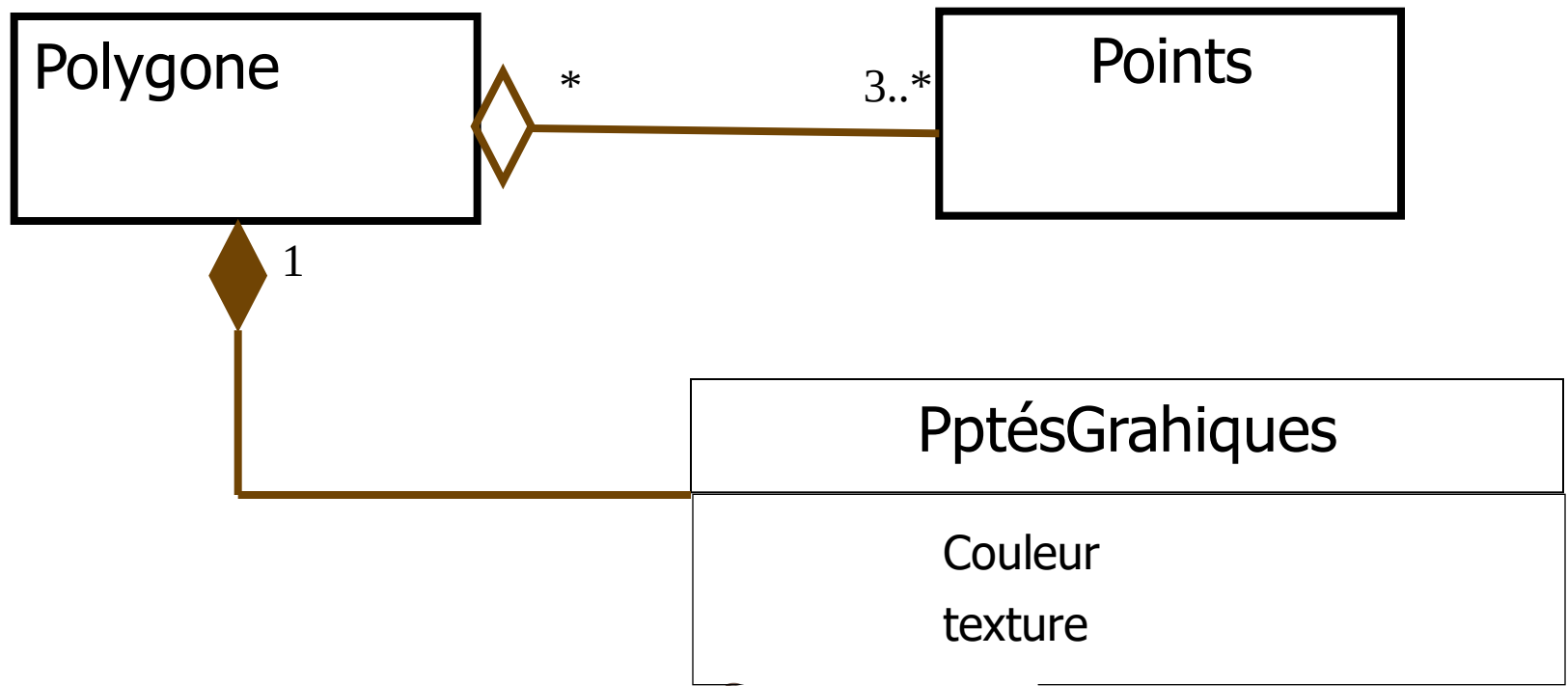


Diagramme des Classes

42

□ Les relations entre Classes

- **Généralisation** . Relation taxonomique entre un élément plus général (le parent, la superclasse) et un élément plus spécifique (le fils, la sous-classe)
 - Représente la relation conceptuelle « est une sorte de »
 - Contraintes:
 - overlapping
 - Disjoint : Aucun ancêtre ne peut avoir deux fils.
 - Complet : tous les fils ont été spécifiés
 - Incomplet : la liste des fils est incomplète.

Diagramme des Classes

43

□ Les relations entre Classes

▣ Généralisation .

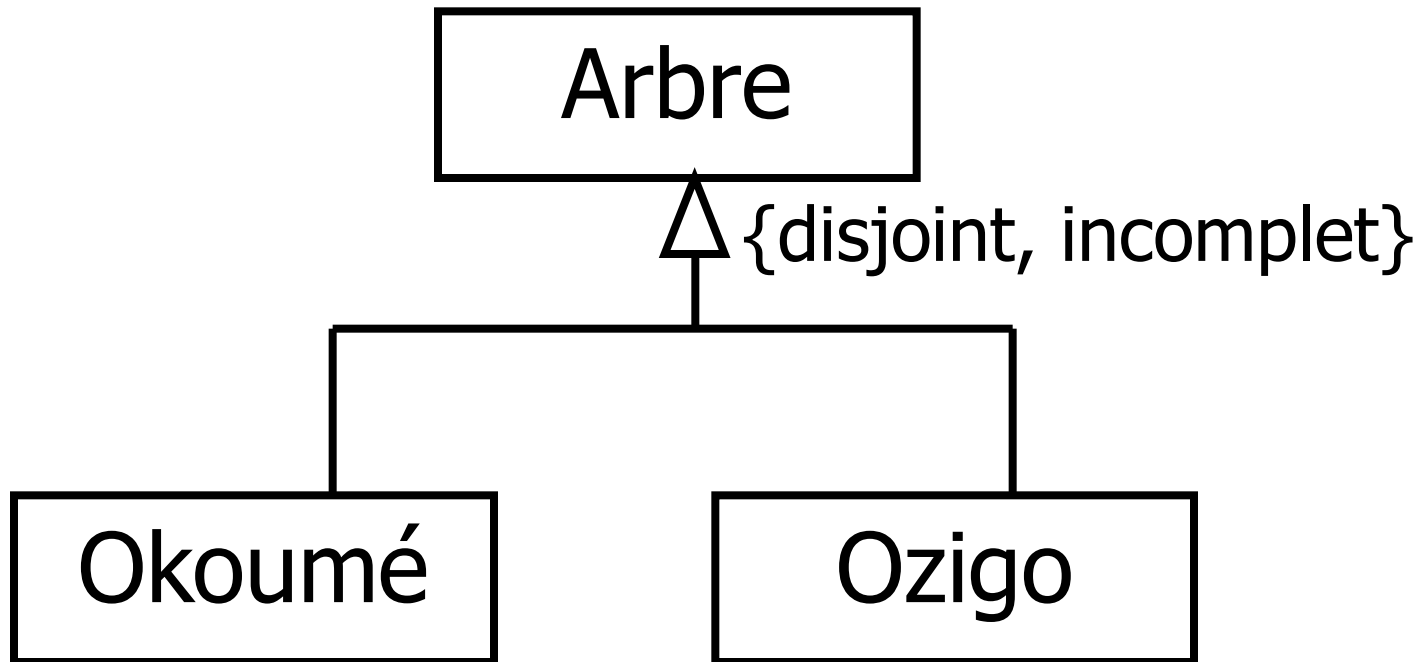


Diagramme des Classes

44

□ Découverte des classes

- ▣ Pas de Recettes miracles

 - Grady Booch: « *This is hard* »

- ▣ On peut se baser la distinction des catégories de classes: « boundary », « control » et « entity » Conformément au point de vue *model-view-controller*